

Motor Cursor 13 – F3BE (Euro 3)



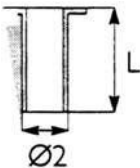
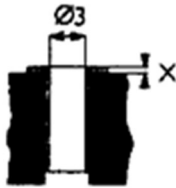
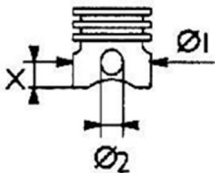
Dados Técnicos de Montagem

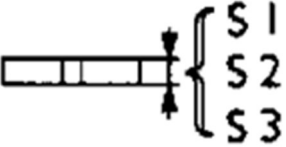
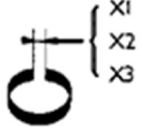
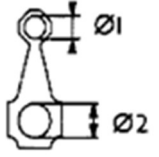
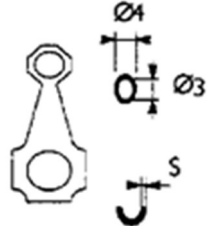
Produtos Apex Cursor 13 - F3BE (Euro 3)

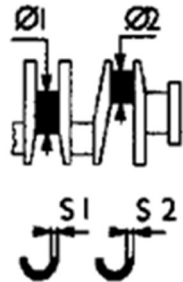
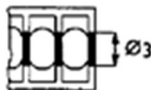
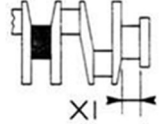
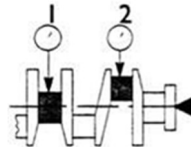


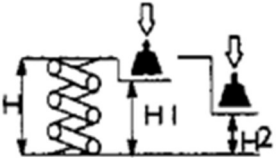
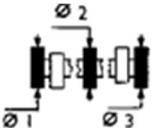
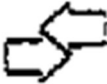
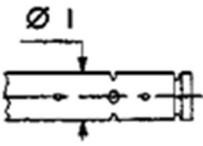
Imagens meramente ilustrativas

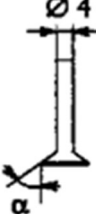
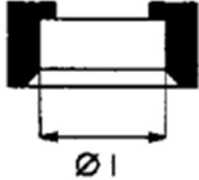
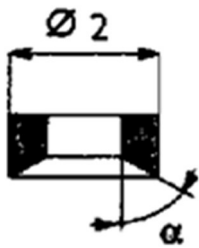
CÓDIGO APEX	REFERENCIA ORIGINAL	PRODUTO	MEDIDA
APX.AC99554001	99455401	ANEL DE CAMISA	
APX.AFTP/000	2992157	ANEL DE MOTOR	STD
APX.BOFTP	99452340	BOMBA DE OLEO	
APX.BBF3B/000	2992159	BRONZINA DE BIELA	STD
APX.BBF3B/025	2992162	BRONZINA DE BIELA	0,25
APX.BBF3B/050	2992164	BRONZINA DE BIELA	0,5
APX.BCF3B/000	2992137/138	BRONZINA DE MANCAL	STD
APX.BCF3B/025	2992141	BRONZINA DE MANCAL	0,25
APX.BCF3B/050	2992142	BRONZINA DE MANCAL	0,5
APX.504078223	504078223	BUCHA DE COMANDO	
APX.504078222	504078222	BUCHA DE COMANDO	
APX.LS3B0681	504094025	CAMISA	STD
APX.MP01039		CREMALHEIRA VOLANTE DO MOTOR	
APX.TV132200	500309014	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	
APX.CB4007514	5004007514	JUNTA DE CABECOTE	
APX.14099600	504024777	JUNTA DO CARTER	
APX.JG2992574	2992574	JUNTA DO MOTOR	
APX.KFTP/000	500086443	KIT MOTOR	STD
APX.PFTP/000		PISTAO	STD
APX.SFTP/000	2996215	PISTAO COM ANEL	STD
APX.15102500	40102683	RETENTOR DE POLIA	
APX.12032900	40101874	RETENTOR DE VALVULA	
APX.15102600	40102693	RETENTOR DE VOLANTE	
APX.V64094	500355778	VALVULA DE ADMISSAO	
APX.V74095	500355780	VALVULA DE ESCAPE	

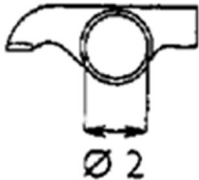
Camisa e pistão			F3B
			mm
	Alojamento das camisas de cilindros	Ø 1	153,500 - 153,525 (superior) 152,000 - 152,025 (inferior)
	Camisas de cilindros:		
	Diâmetro externo	Ø 2	153,461 - 153,486 (superior) 151,890 - 151,915 (inferior)
	Comprimento	L	-
	Folga entre a camisa de cilindro e seu alojamento no bloco		0,014 - 0,039 (superior) 0,085 - 0,135 (inferior)
	Diâmetro externo (sobremedidas)	Ø 2	-
	Camisas de cilindros:		
	Diâmetro interno Ø 3	A *	135,000 - 135,013
	Ressalto	B *	135,011 - 135,024
	* Classe de seleção	X **	0,045 - 0,075
	Pistões		
	Quota de medição	X	20
	Diâmetro externo Ø 1	A *	134,881 - 134,893
	Alojamento para o pino	B *	134,892 - 134,904
	Folga entre pistões e camisas de cilindros	Ø 2	54,010 - 54,018
* Classe de seleção		A *	0,107 - 0,132
		B *	0,107 - 0,132
	Diâmetro dos pistões	Ø 1	-
	Saliência dos pistões	X	0,12 - 0,42
	Pino dos pistões	Ø 3	53,994 - 54,000
	Folga entre pinos dos pistões e seus alojamentos		0,010 - 0,024

Anéis de pistão / biela		F3B
		mm
	Ranhura no pistão para anéis X1 * X2 X3 * Medido no Ø de 130 mm	3,445 - 3,475 3,050 - 3,070 5,020 - 5,040
	Anéis: - De compressão trapezoidal S1 * - De compressão S2 - Raspador de óleo S3 * Medido no Ø de 130 mm	3,296 - 3,364 2,970 - 2,990 4,970 - 4,990
	Folga dos anéis nas ranhuras 1 2 3	0,081 - 0,179 0,060 - 0,100 0,030 - 0,070
	Anéis de pistão	-
	Folga entre pontas dos anéis nas camisas de cilindros X1 X2 X3	0,40 - 0,55 0,65 - 0,80 0,40 - 0,75
	Sede da bucha do pé de biela Ø 1 Sede dos casquilhos de biela Ø 2 Classe de seleção Ø 2 1 2 3	59,000 - 59,030 94,000 - 94,010 94,011 - 94,020 94,021 - 94,030
	Diâmetro da bucha do pé de biela Externo Ø 4 Interno Ø 3 Espessura do casquilho de biela S	59,085 - 59,110 54,019 - 54,035 1,965 - 1,975 (vermelho) 1,976 - 1,985 (verde) 1,986 - 1,995 (amarelo)
	Interferência na montagem da bucha de biela	0,055 - 0,110
	Folga radial entre pino e bucha	0,019 - 0,041
	Sobremedida dos casquilhos de biela	-
	Peso da biela Classe A g B g C g	4.661 - 4.694 4.695 - 4.728 4.729 - 4.762

Árvore de manivelas			F3B
			mm
	Empenamento máximo permitido		0,08
	Medido a 'X' do eixo longitudinal da biela	X	125
	Munhões principais	Ø 1	99,970 - 100,000
	Moentes de biela	Ø 2	89,970 - 90,000
	Casquilhos principais	S 1	Espessura: 3,110 - 3,120 (vermelho) 3,121 - 3,130 (verde) 3,131 - 3,140 (amarelo)
	Casquilhos de biela	S 2	1,965 - 1,975 (vermelho) 1,976 - 1,985 (verde) 1,986 - 1,995 (amarelo)
	Apoios principais	Ø 3	106,300 - 106,330
	Folga radial: Casquilho - munhão Casquilho - moente		0,060 - 0,100 0,050 - 0,090
	Sobremedida dos casquilhos		-
	Munhão principal para reforço	X1	47,95 - 48,00
	Apoio principal para reforço	X2	40,94 - 40,99
	Espessura do semi anel de reforço	X3	3,38 - 3,43
	Folga axial da árvore de manivelas		0,10 - 0,30
	Alinhamento	1 - 2	≤ 0,025
	Ovalização	1 - 2	0,010
	Conicidade	1 - 2	0,010

Eixo comando de válvulas e agregados			F3B
			mm
 Até o motor nº 298108	Altura da mola das válvulas		
	Mola livre	H	72,40
	Sob uma carga de:		
	575 ± 28 N	H1	58
	1.095 ± 54 N	H2	45
	Saliência dos injetores	X	0,52 - 1,34
	Sede para bucha do eixo comando no cabeçote de cilindros (1 - 7)	Ø	88,000 - 88,030
	Ø dos mancais de apoio do eixo comando (1 - 7)	Ø	82,950 - 82,968
	Diâmetro externo dos casquilhos para o eixo comando	Ø	88,153 - 88,183
	Diâmetro interno dos casquilhos para o eixo comando	Ø	83,018 - 83,085
	Interferência entre casquilhos e a sede no cabeçote de cilindros	Ø	0,123 - 0,183
	Folga entre casquilhos e mancais de apoio do eixo comando:	Ø	0,050 - 0,135
	Elevação útil dos came		9,231 9,5607 11,216
	Eixo porta-balancins	Ø 1	41,984 - 42,000

			F3B
Cabeçote de cilindros - Distribuição			
	Sedes da guia de válvulas no cabeçote	Ø 1	15,980 - 15,997
	Guia de válvulas	Ø 2	10,015 - 10,030
		Ø 3	16,012 - 16,025
	Interferência entre guia de válvulas e sede no cabeçote		0,015 - 0,045
	Guia de válvulas		-
	Válvulas:		
	Admissão	Ø 4 α	9,960 - 9,975 60° 30' + 7 30'
	Escape	Ø 4 α	9,960 - 9,975 45° 30' + 7 30'
	Folga da haste das válvulas e respectiva guia		0,040 - 0,070
	Sede no cabeçote para válvula:		
	Admissão	Ø 1	49,185 - 49,220
	Escape	Ø 1	46,985 - 47,020
	Diâmetro externo da sede da válvula, inclinação das sedes das válvulas no cabeçote de cilindros:		
	Admissão	Ø 2 α	42,060 - 42,075 60° ± 30'
	Escape	Ø 2 α	41,060 - 41,075 45° ± 30'
	Projeção das válvulas		
	Admissão	X	0,54 - 0,85
	Escape	X	1,75 - 2,05
	Interferência entre a sede da válvula e o cabeçote		
	Admissão		0,040 - 0,090
	Escape		0,040 - 0,090

		F3B
		mm
	Sede para os casquilhos nos balancins	
	Admissão	45,000 - 45,016
	Escape	59,000 - 59,019
	Injetor	46,000 - 46,016
	Diâmetro externo dos casquilhos para balancins	
	Admissão	45,090 - 45,130
	Escape	59,100 - 59,140
	Injetor	46,066 - 46,091
	Diâmetro interno dos casquilhos para balancins	
	Admissão	42,025 - 42,041
	Escape	56,030 - 56,049
	Injetor	42,015 - 42,071
	Interferência entre casquilhos e suas sedes	
	Admissão	0,074 - 0,130
	Escape	0,081 - 0,140
	Injetor	0,050 - 0,091
	Folga entre balancins e eixo	
	Admissão	0,025 - 0,057
	Escape	0,025 - 0,057
	Injetor	0,015 - 0,087

Momentos de Aperto

Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação do bloco inferior ao principal (figura 151) *	
- Parafusos externos M12 x 1,75	1ª fase: pré-aperto 30 Nm
- Parafusos internos M18 x 2	2ª fase: pré-aperto 120 Nm
- Parafusos internos	3ª fase: aperto angular 60°
- Parafusos internos	4ª fase: aperto angular 55°
- Parafusos internos	5ª fase: aperto angular 60°
Parafusos de fixação dos bicos de arrefecimento do pistão *	35 ± 2 Nm
Parafusos de fixação do intercambiador de calor ao bloco (figura 7) *	
Pré-aperto	11,5 ± 3,5 Nm
Aperto	19 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do tubo de sucção de óleo *	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do separador do cárter de óleo (figura 236)	
Pré-aperto	38 Nm
Aperto	45 Nm
Parafusos de fixação do cabeçote de cilindros (figura 232)	
1ª fase: pré-aperto	60 Nm
2ª fase: pré-aperto	120 Nm
3ª fase: aperto angular	90°
4ª fase: aperto angular	45°
parafusos: 4-5-12-20-21	
5ª fase: aperto angular	65°
parafusos: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26	
Parafusos de fixação do eixo dos balancins	
1ª fase: pré-aperto	100 Nm
2ª fase: aperto angular	60°
Contraporca para parafuso de regulação dos balancins *	39 ± 5 Nm
Parafusos para elementos de fixação dos injetores *	26 Nm
Parafusos de fixação da tampa plástica *	8,5 ± 1,5 Nm
Parafusos de fixação da placa de reforço do cabeçote *	19 ± 3 Nm

Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação do elemento do suporte do motor no cabeçote de cilindros *	120 Nm 45°
1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	
Parafusos de fixação da carcaça de distribuição ao bloco do motor M12 x 1,75 (figura 237) *	63 ± 7 Nm
Parafusos de fixação da central ao bloco *	24 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do elemento do suporte do motor ao cárter	100 Nm 60°
1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	
Parafusos de fixação da engrenagem do eixo comando de válvulas *	60 Nm 60°
1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	
Parafusos de fixação da roda fônica na engrenagem da distribuição	8,5 ± 1,5 Nm
Parafusos de fixação do coletor de escape (figura 233) **	32,5 Nm 45 Nm
Pré-aperto Aperto	
Parafusos de fixação do cilindro acionador do freio-motor *	19 Nm
Parafusos de fixação do volante do motor *	120 Nm 60° 60°
1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular 3ª fase: aperto angular	
Parafusos de fixação do amortecedor de vibrações *	70 Nm 50°
1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	
Parafusos de fixação dos mancais das engrenagens intermediárias *	30 Nm 90°
1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	
Parafusos de fixação do suporte para regulagem da engrenagem intermediária	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da bomba de óleo	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da tampa dianteira da árvore de manivelas	24,5 ± 2,5 Nm

Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação do suporte do filtro/bomba de combustível	19 Nm
Parafusos de fixação do suporte da central eletrônica	19 ± 3 Nm
Parafusos e porca de fixação do turbocompressor (figura 234) ** 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto	35 Nm 46 Nm
Parafusos de fixação do termostato	19 ± 3 Nm
Parafusos de fixação da bomba d'água	25 Nm
Parafusos de fixação do cubo do ventilador ao separador	30 Nm
Parafusos de fixação do separador à polia	30 Nm
Parafusos de fixação do suporte do ventilador ao bloco	100 Nm
Parafusos de fixação do tensor de correia automático ao ar condicionado	26 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do tensor de correia automático ao suporte do alternador	50 ± 5 Nm
Parafusos de fixação da polia fixa para correia do comando dos órgãos auxiliares ao bloco	105 ± 5 Nm
Parafusos de fixação do motor de partida	74 ± 4 Nm
Parafusos de fixação do aquecedor de ar	30 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do compressor de ar	74 ± 4 Nm
Porca de fixação da engrenagem de comando do compressor de ar *	170 ± 10 Nm
Parafusos de fixação do alternador M10 x 1,5 L = 35 mm M10 x 1,5 L = 60 mm	30 ± 3 Nm 44 ± 4 Nm
Parafusos de fixação da bomba hidráulica	46,5 ± 4,5 Nm
Parafusos de fixação do climatizador ao suporte	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da proteção	24,5 ± 2,5 Nm
Fixação do sensor de obstrução ao filtro	55 ± 5 Nm
Fixação do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento/combustível	35 Nm
Fixação do transmissor/interruptor termométrico	25 Nm
Fixação do transmissor de temperatura do ar	35 Nm

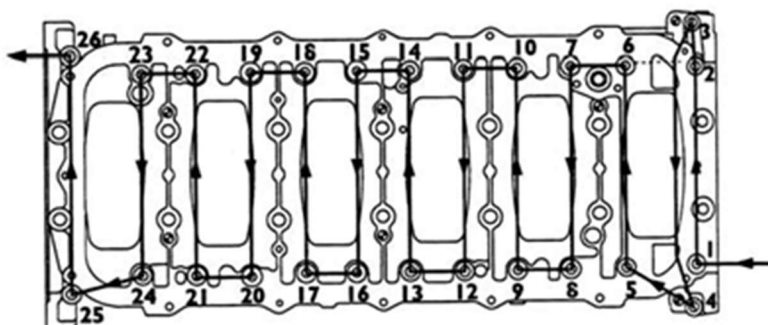


Denominação	Momentos de aperto
Fixação do transmissor de impulsos	$8 \pm 2 \text{ Nm}$
Fixação das conexões ao injetor	$1,36 \pm 1,92 \text{ Nm}$
Fixação da eletroválvula do freio-motor	32 Nm

- * Antes de efetuar a montagem, lubrifique com óleo UTDM.
- ** Antes de efetuar a montagem, lubrifique com óleo grafitado.

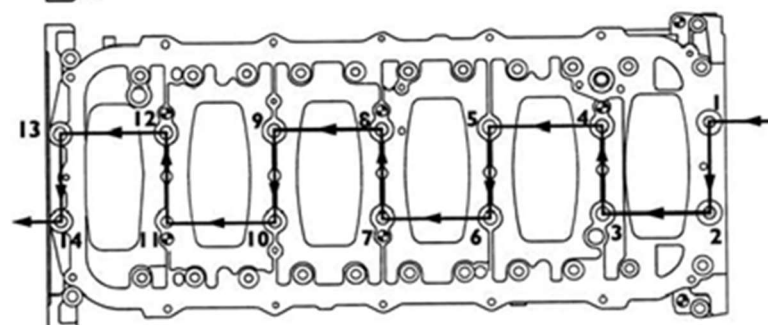
Seqüência de aperto dos parafusos de fixação do bloco inferior

Parte dianteira



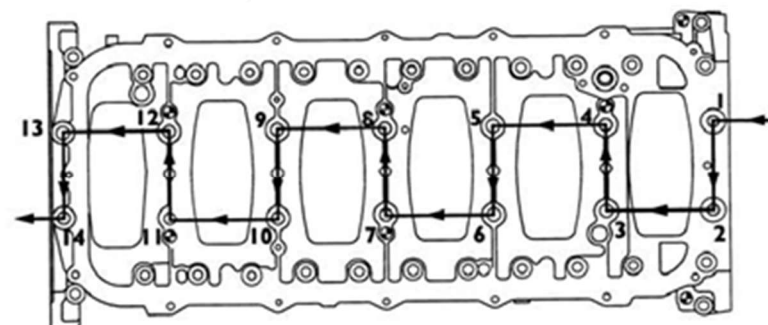
Primeira fase:
Pré-aperto dos
parafusos
externos
30 Nm

Parte dianteira



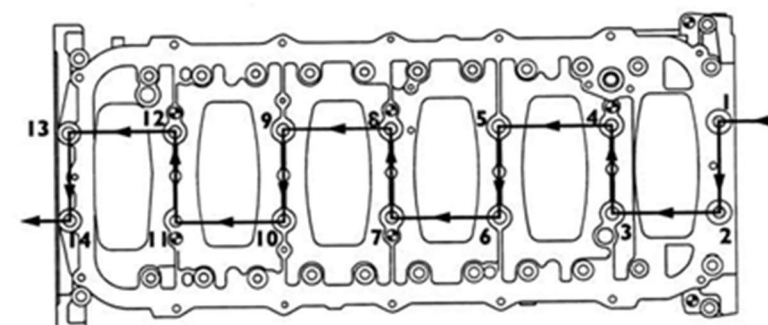
Segunda fase:
Pré-aperto dos
parafusos
internos
120 Nm

Parte dianteira



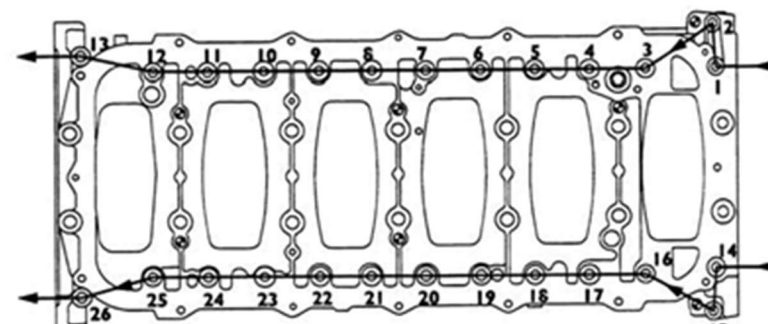
Terceira fase:
Aperto angular
dos parafusos
internos
60°

Parte dianteira



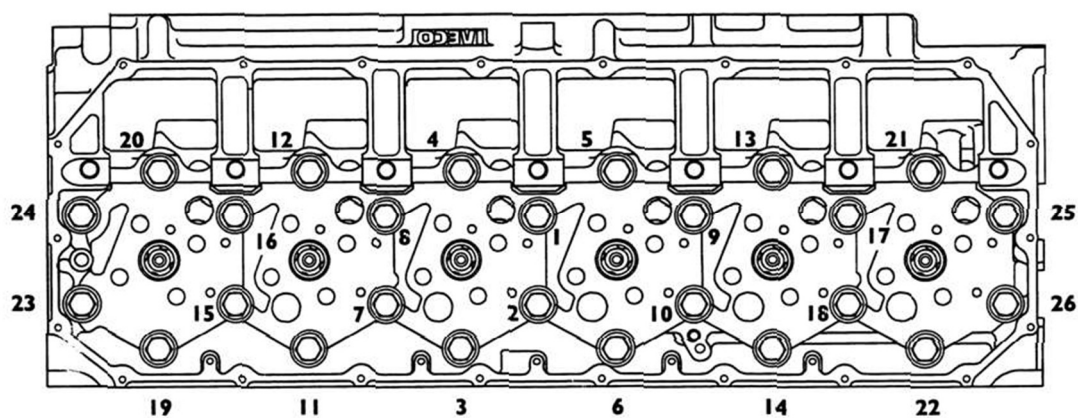
Quarta fase:
Aperto angular
dos parafusos
internos
55°

Parte dianteira

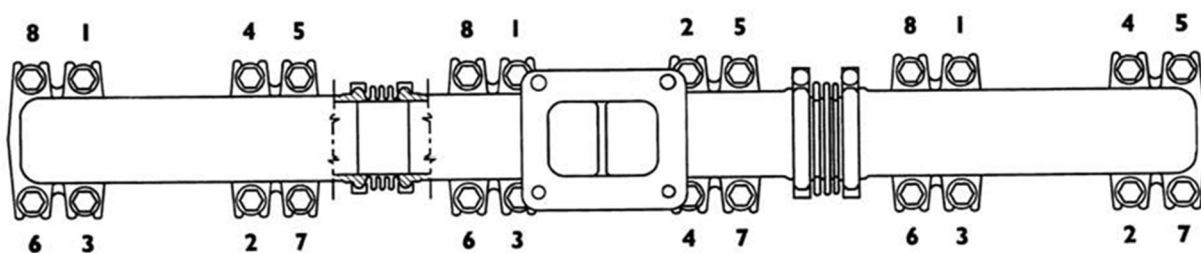


Quinta fase:
Aperto angular
dos parafusos
externos
60°

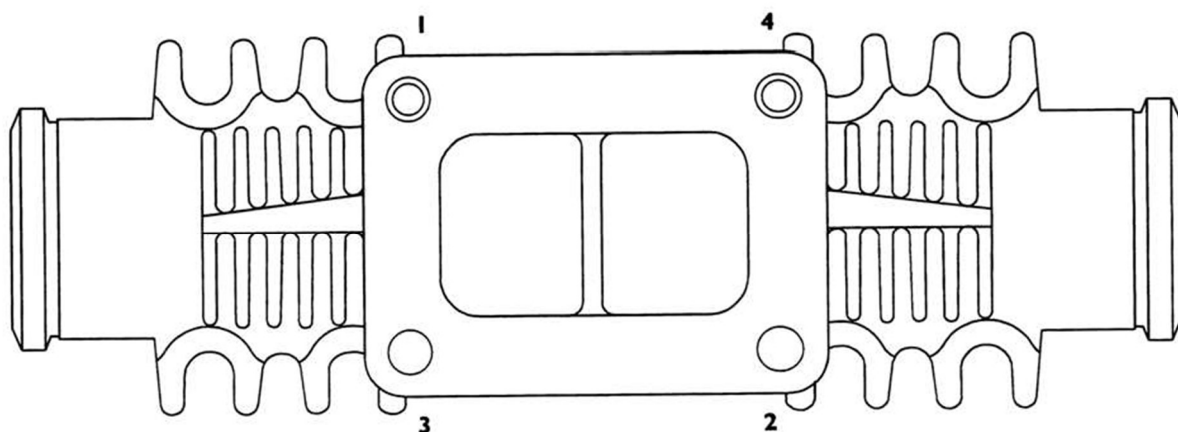
Sequência de aperto dos parafusos de fixação do cabeçote de cilindros



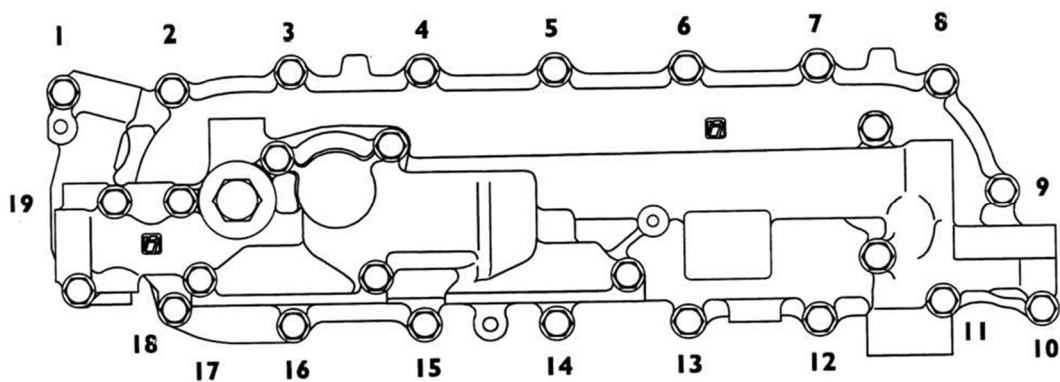
Sequência de aperto dos parafusos de fixação do coletor de escape



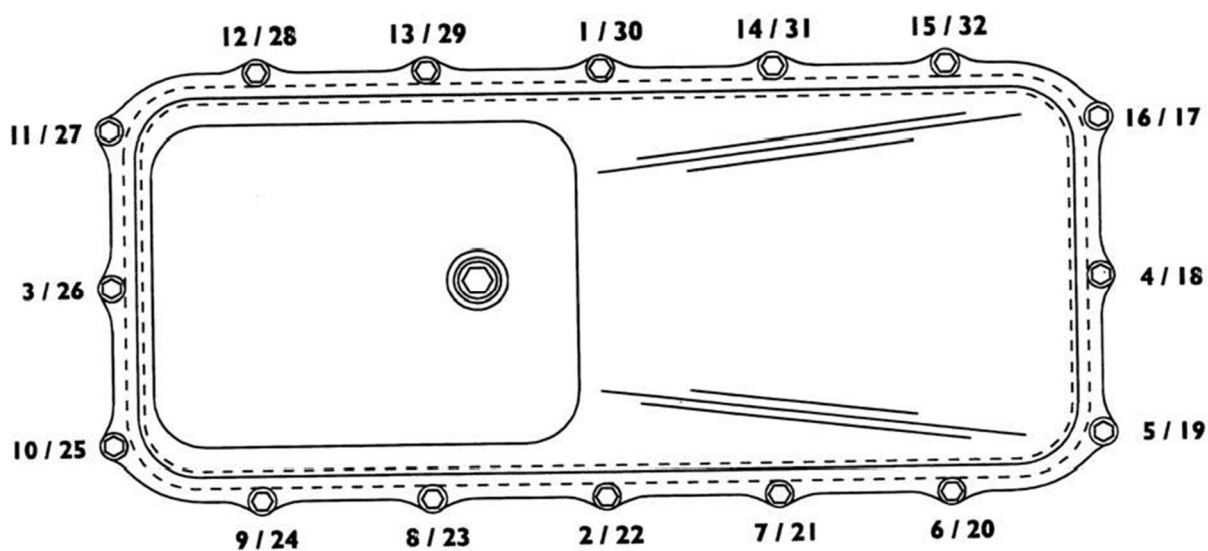
Sequência de aperto dos parafusos e porcas de fixação do turbocompressor ao coletor de escape



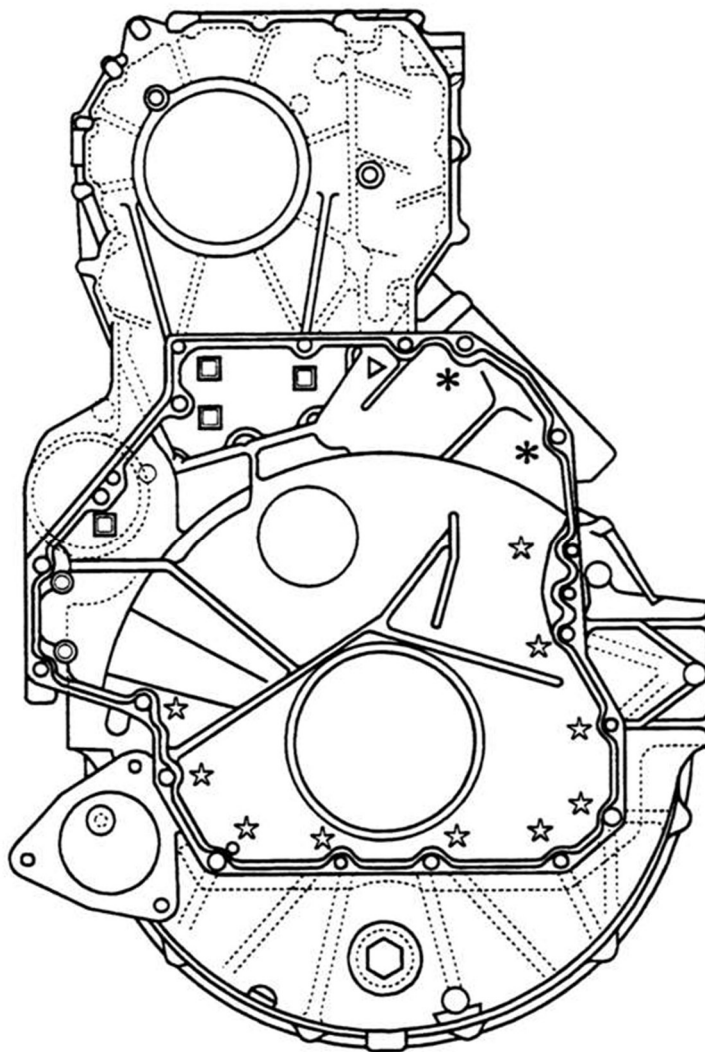
Seqüência de aperto dos parafusos de fixação do intercambiador de calor



Seqüência de aperto dos parafusos de fixação do cárter ao bloco



Seqüência de aperto dos parafusos de fixação do bloco à carcaça de distribuição



Ordem de aperto:

- ☆ 10 parafusos M12 x 1,75 x 100
- 2 parafusos M12 x 1,75 x 70
- 4 parafusos M12 x 1,75 x 35
- △ 1 parafuso M12 x 1,75 x 120
- * 2 parafusos M12 x 1,75 x 193

Momentos de aperto - Tomada de força

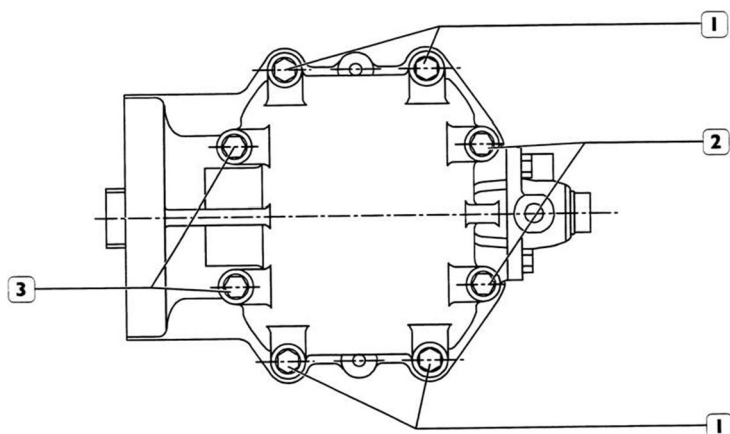
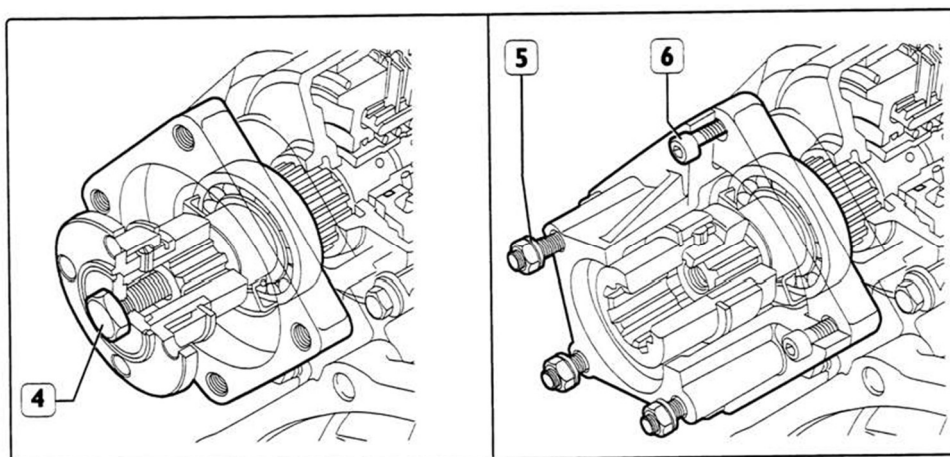


Figura 246



Item	Denominação	Momentos de aperto
1	Parafuso de cabeça M10 x 1,5 x 120	$53 \pm 2,7 \text{ Nm}$
2	Parafuso de cabeça M10 x 1,5 x 120	$53 \pm 2,7 \text{ Nm}$
3	Parafuso M10 x 1,5 x 150	$53 \pm 2,7 \text{ Nm}$
4	Parafuso de fixação do flange DIN	$140 \pm 5 \text{ Nm}$
5	Porca de fixação da bomba	$85 \pm 5 \text{ Nm}$
6	Parafuso de fixação do flange da bomba	$115 \pm 5 \text{ Nm}$

* Aplique Loctite 275.

Referencia Bibliográfica:

IVECO / Manual de Reparações MR 2 2004-10-31 Stralis Motor Cursor 13 - Nova edição 03-08-2011